Sommario

- Istruzioni di uso comune
- Esempi

Si ringrazia Alessandro Di Giorgio per le slide della presente lezione

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Istruzioni di uso comune

- `help` richiama l'help in linea
  - `help` *`comando`* visualizza l'help relativo al comando indicato
- `who, whos` elencano le variabili in uso
- `dir` elenca i files contenuti nel direttorio corrente
- `clear all` elimina tutte le variabili della sessione corrente
  - `clear` *`var1 var2`* elimina le variabili `var1` e `var2`

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Istruzioni di uso comune

- `impulse (num, den, t)`

calcola la risposta all'impulso del sistema la cui funzione di trasferimento è descritta dai polinomi *num* e *den*. *t* è il vettore che definisce il tempo

- `step (num, den, t)`

calcola la risposta allo scalino del sistema la cui funzione di trasferimento è descritta dai polinomi *num* e *den*. *t* è il vettore che definisce il tempo

- `lsim (num, den, u, t)`

calcola la risposta del sistema la cui funzione di trasferimento è descritta dai polinomi *num* e *den* all'ingresso *u*. *t* è il vettore che definisce il tempo

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Istruzioni di uso comune

- `bode (num, den, w)`

calcola modulo e fase della funzione di trasferimento descritta dai polinomi *num* e *den* in corrispondenza delle pulsazioni specificate dal vettore w

- `bode (num, den)`

visualizza automaticamente il diagramma di modulo e fase della funzione di trasferimento descritta dai polinomi *num* e *den*

- `nyquist (num, den, w)`

traccia il diagramma di Nyquist della funzione di trasferimento descritta dai polinomi num e den in corrispondenza delle pulsazioni specificate dal vettore w

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Istruzioni di uso comune

- `rlocus (num, den, k)`

traccia il luogo delle radici della funzione di trasferimento descritta dai polinomi num e den. k rappresenta il vettore dei guadagni

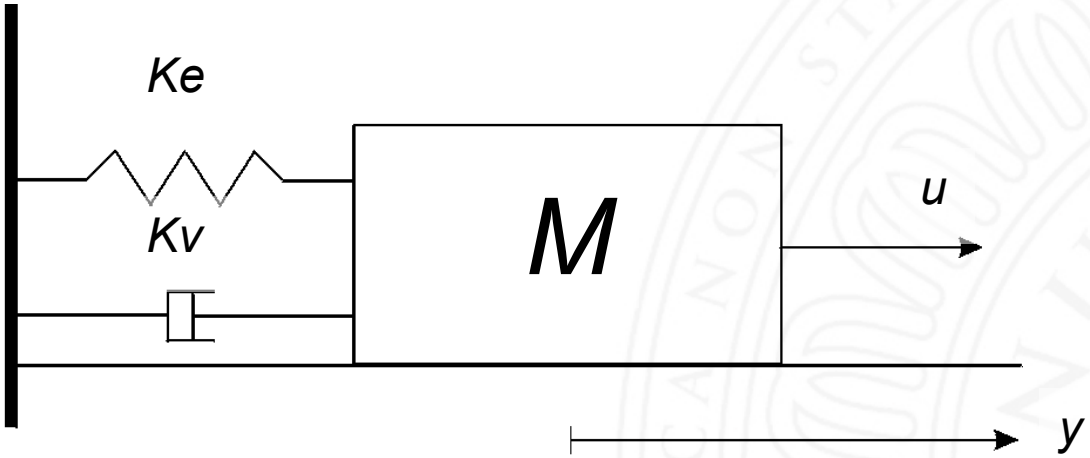
- `rlocus (num, den)`

traccia il luogo delle radici della funzione di trasferimento descritta dai polinomi num e den utilizzando un vettore dei guadagni determinato automaticamente

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Esempio

- Si consideri il sistema descritto in figura, in cui la massa *M* è collegata alla parete da una molla di costante elastica *Ke* e da uno smorzatore con coefficiente di attrito viscoso *Kv*



- L'equazione che lega la forza *u(t)* applicata alla massa *M* e la posizione *y(t)* della massa *M* è

$$M\ \ddot{y} + Kv\ \dot{y} + Ke\ y = u$$

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Esempio

- La funzione di trasferimento che lega la forza *u* allo spostamento *y* della massa *M* è quindi

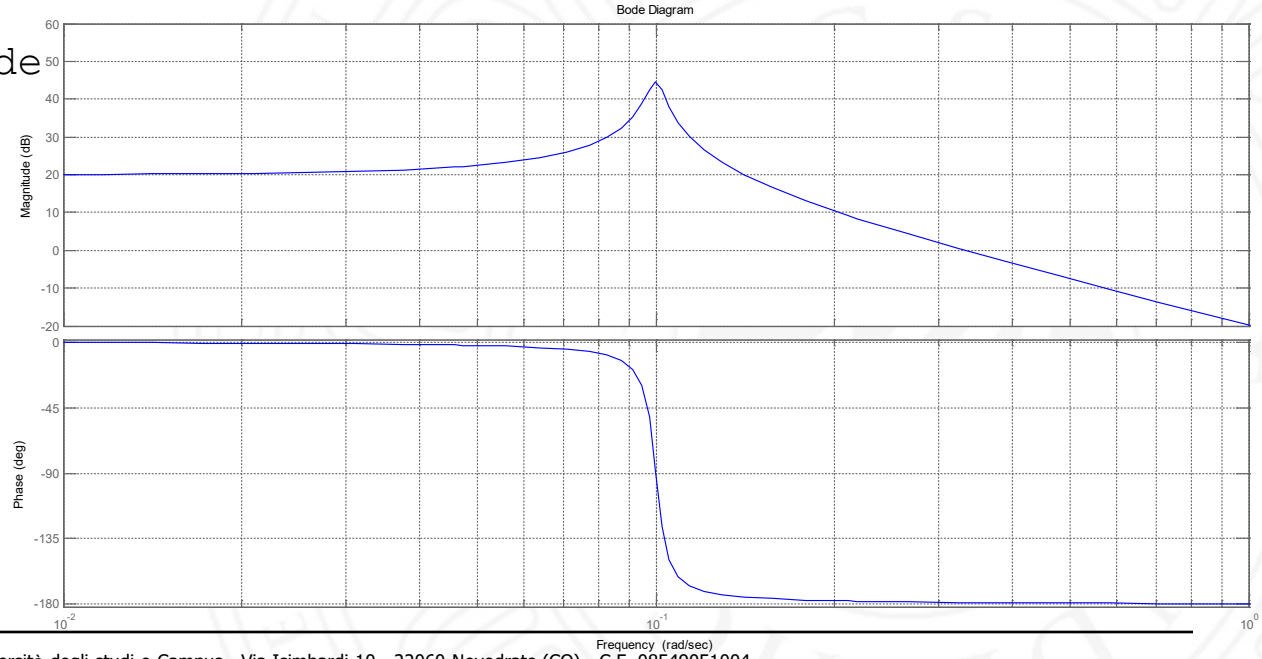
$$G(s) = \frac{1}{M\,s^2 + Kv\,s + Ke}$$

- Siano *M* = 10 Kg, *Ke* = 0,1 N/m, *Kv* = 0.05 Ns/m
- Vediamo ora come si possa utilizzare Matlab per ricavare i diagrammi di Bode e Nyquist della funzione di trasferimento, e la risposta all'impulso e al gradino del sistema.

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Esempio

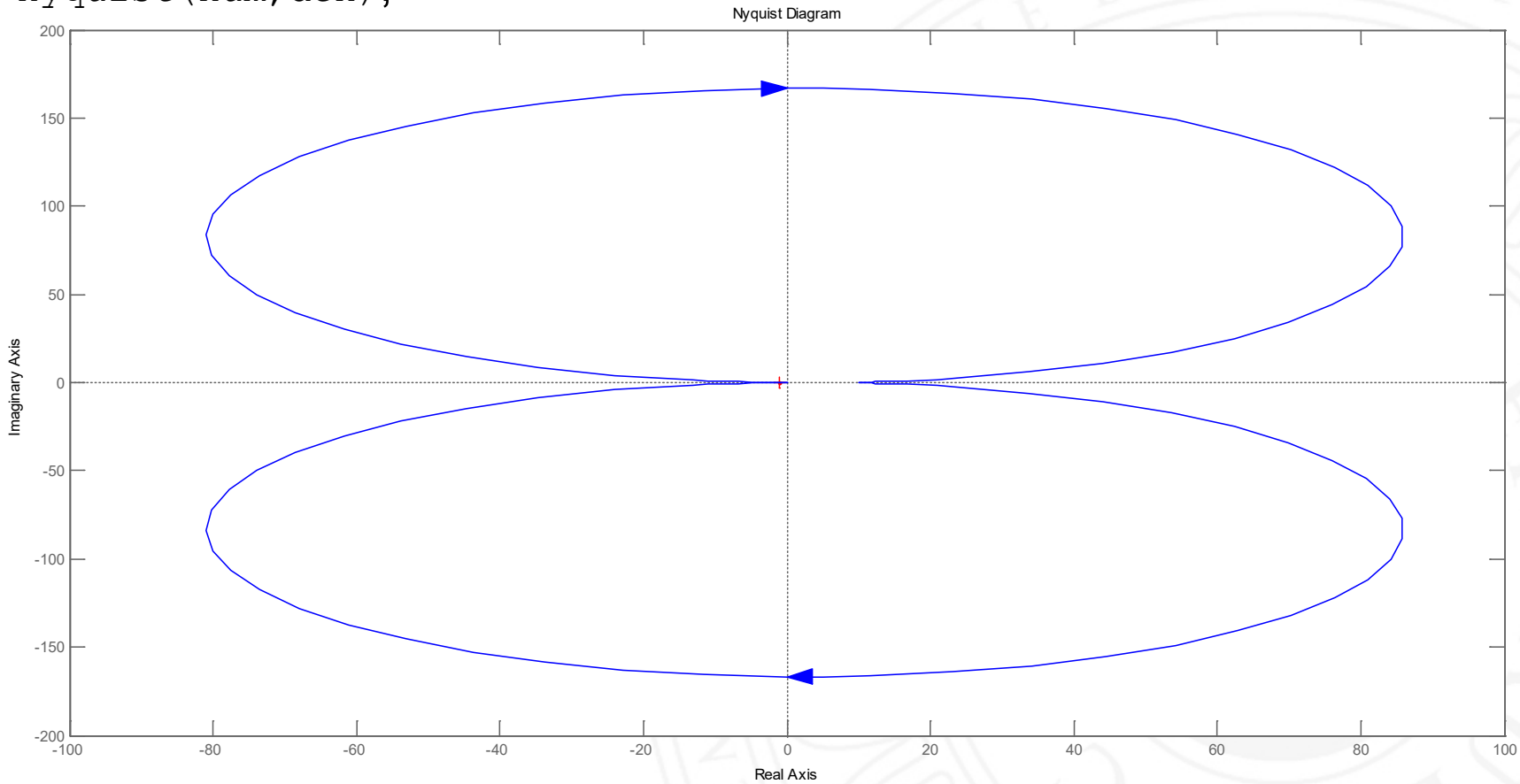
```
% Puliamo lo schermo
clc;
clear all;
close all;
% Generiamo la funzione di trasferimento del sistema
num = 1;
den = [10 0.06 0.1];
% Tracciamento di Bode
bode(num,den),grid;
```



© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Esempio

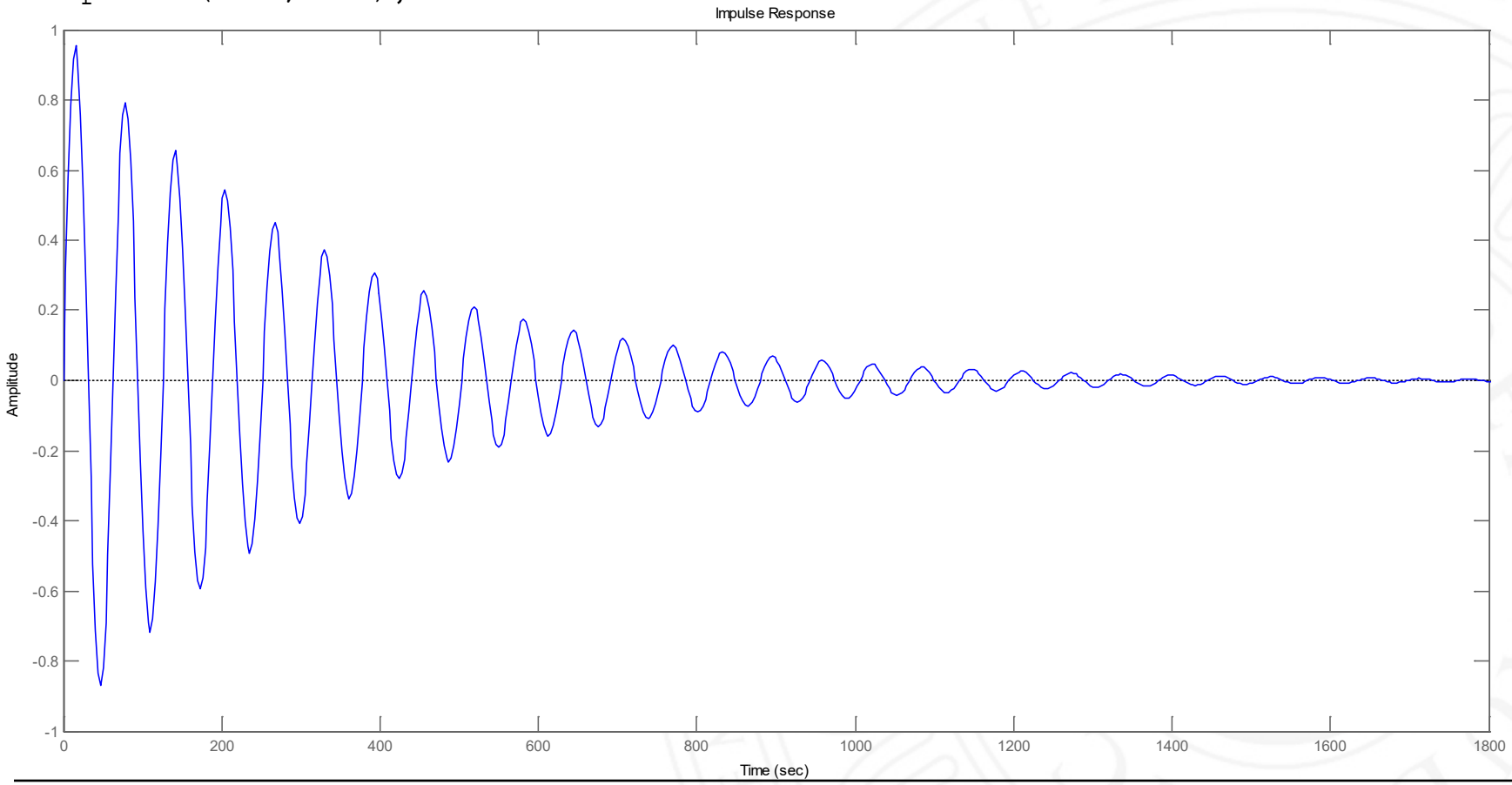
```
nyquist(num,den);
```



© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Esempio

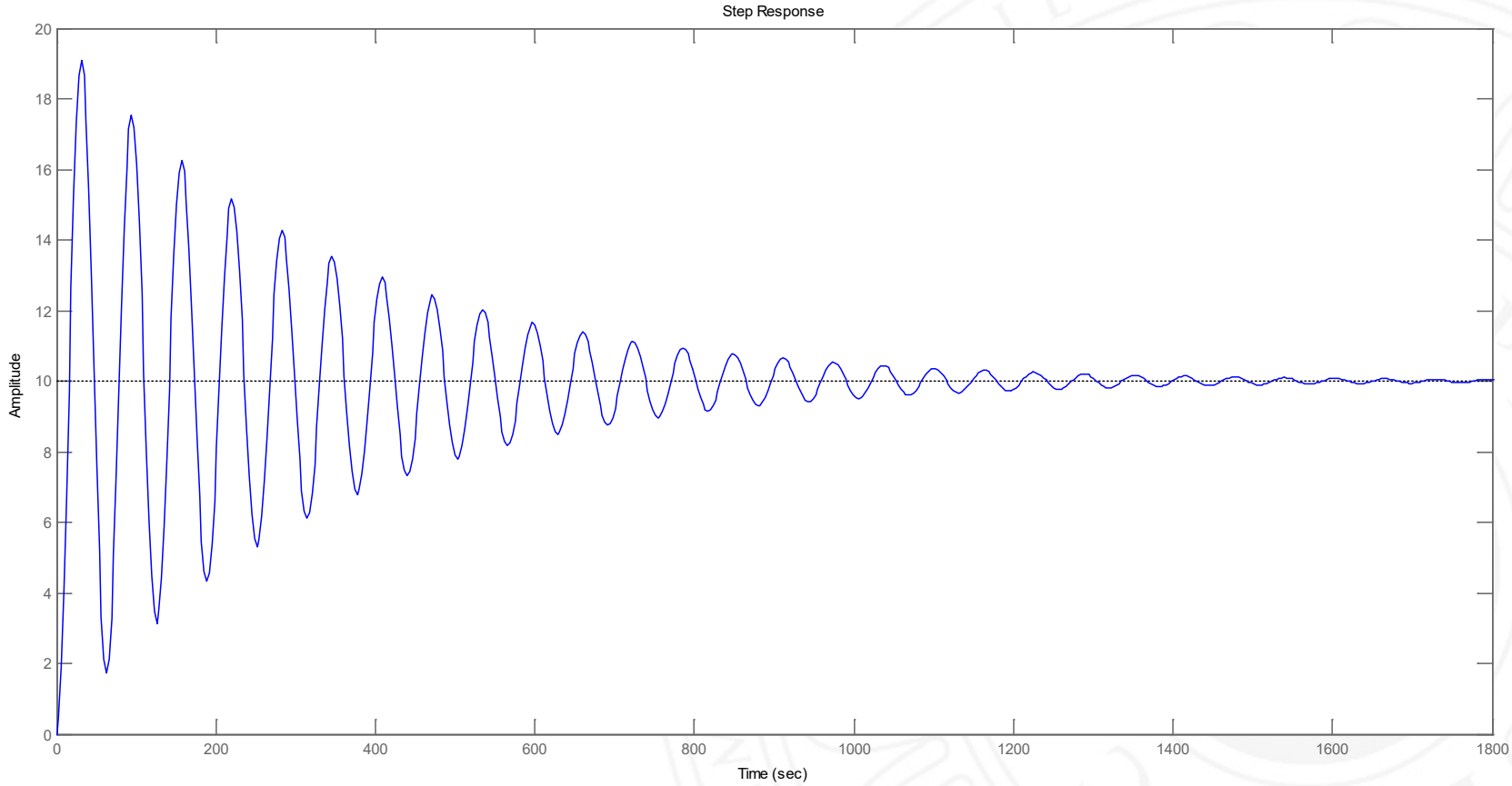
```
impulse(num,den);
```



© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Esempio

```
step(num,den);
```



© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Sessione di studio

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Esercitazione

Provare ad eseguire alcune delle funzioni per grande scalari.

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Sessione di studio

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Verifica

Provare ad eseguire alcune delle funzioni dedicate alle matrici.

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Sessione di studio

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Verifica

Provare a tracciare il grafico di funzioni elementari.

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci